

Chapitre 14 - Équations de droites et systèmes d'équations

14.1 Équation cartésienne d'une droite

Dans tout le chapitre, le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

♥ **Définition :** On appelle vecteur directeur d'une droite d tout vecteur non nul dont la direction est celle de d .

R Une droite a une infinité de vecteurs directeurs, tous colinéaires.
Si A et B sont deux points distincts de la droite d , alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de d .

♥ **Propriété :** Toute droite d a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, avec $(a; b) \neq (0; 0)$ appelée **équation cartésienne** de d . Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d .

Démonstration.

Soit d la droite passant par le point $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$.

Le point M de coordonnées $(x; y)$ appartient à d si, et seulement si, $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à $\begin{vmatrix} x - x_A & \alpha \\ y - y_A & \beta \end{vmatrix} =$

0. Cela équivaut à $\beta(x - x_A) - \alpha(y - y_A) = 0$, soit $\beta x - \alpha y - \beta x_A + \alpha y_A = 0$.

Cette équation est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = \beta$, $b = -\alpha$ et $c = -\beta x_A + \alpha y_A$.

Ainsi, $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$; donc un vecteur directeur de d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Or, un vecteur directeur est non nul, donc $(a; b) \neq (0; 0)$. ■

Exemple

On considère la droite (d) qui passe par le point A de coordonnées $(5; -1)$ et qui a le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ comme vecteur directeur. Déterminer une équation cartésienne de la droite (d) .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R Une droite a une infinité d'équations cartésiennes. À partir d'une, on peut obtenir les autres en multipliant par le même réel non nul les coefficients a , b , et c .

Exemple

L'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $2x - 3y + 1 = 0$ est une droite d de vecteur directeur
Une autre équation cartésienne de d est, par exemple,
On trouve donc que est aussi un vecteur directeur de la droite d . ■

Cas particuliers : $a = 0$ et $b = 0$

- Une droite d'équation $y = k$ est une droite parallèle à l'axe des abscisses.
Un de ses vecteurs directeurs est $\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- Une droite d'équation $x = k$ est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

Un de ses vecteurs directeurs est $\vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

14.2 Équation réduite d'une droite

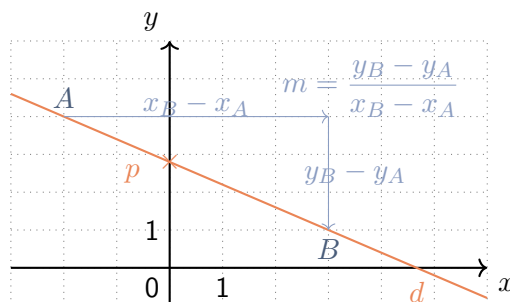
14.2.1 Rappels

Soit d une droite d'équation réduite $y = mx + p$.

Soit $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$

m est le coefficient directeur et $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.

p est l'ordonnée à l'origine.



Exemple

Déterminer une équation réduite de la droite (AB) avec $A(3; 4)$ et $B(7; -5)$.

On commence par calculer le coefficient directeur m :

.....

.....

L'équation de la droite (AB) est donc de la forme :

.....

Comme $A \in (AB)$, les coordonnées du point A vérifient l'équation, donc :

.....

.....

.....

14.2.2 Lien entre l'équation cartésienne et l'équation réduite

Méthode : Passer d'une équation à l'autre.

Soit d une droite non parallèle à l'axe des ordonnées d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ et d'équation réduite $y = mx + p$.

On a donc $b \neq 0$ (non parallèle à l'axe des ordonnées).

Alors $y = \frac{-a}{b}x + \frac{-c}{b}$. Ainsi, $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Si $b = 0$, alors $ax + c = 0$ donc $x = \frac{-c}{a}$ est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.

♥ Propriété :

Soit d une droite d'équation réduite $y = mx + p$ alors $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

Démonstration. On a d qui s'écrit aussi $ax + by + c = 0$ avec $b \neq 0$ et $m = \frac{-a}{b}$ et $p = \frac{-c}{b}$.

Or, $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite d .

Comme $b \neq 0$, $\vec{u} = \frac{-1}{b} \times \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{-a}{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est aussi un vecteur directeur de la droite d .

14.3 Systèmes de deux équations linéaires à deux inconnues

Définition : Un système de deux équations linéaires du premier degré à deux inconnues x et y est de la forme $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, où a, b, c, a', b' et c' sont des réels et $(x; y)$ le couple des inconnues.

R **Résoudre** ce système revient à **déterminer tous les couples solutions**, c'est à dire tous les couples vérifiant **simultanément** les deux équations du système.

Exemple

Soit le système $\begin{cases} 3x - 2y = 6 \\ -4x + 5y = -1 \end{cases}$. Le couple $(4; 3)$ est-il solution de ce système ?

Méthode : Par substitution.
 Résoudre le système $(S) \begin{cases} 3x - y = 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases}$
 La première équation permet d'exprimer y en fonction de x .

 On substitue l'expression de y dans la deuxième équation :

 On remplace x par sa valeur dans l'expression de y :

Vérification :
 Conclusion :

Méthode : Par combinaison.
 Résoudre le système $(S) \begin{cases} 2x - 5y = 1 \\ 3x + 2y = 11 \end{cases}$
 On multiplie la première équation par 2 et la seconde par 5.

 On additionne les deux équations membre à membre pour éliminer y .

 On remplace x par sa valeur dans la première équation.

Vérification :
 Conclusion :



On peut aussi soustraire les deux équations termes à termes en multipliant par exemple, la première équation par 3 et la deuxième par 2 et en faisant la première moins la deuxième pour supprimer les x .

14.4 Parallélisme et intersection de deux droites

♥ Définition :

- Deux droites d et d' sont **parallèles** quand elles ont la même direction.
- Deux droites non parallèles sont dites **sécantes**.

♥ **Propriété :** Deux droites d et d' sont parallèles si, et seulement si, deux de leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Exemple

Soit d et d' des droites d'équations respectives $4x - 2y = 0$ et $-12x + 6y - 3 = 0$. Ces droites sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

♥ **Propriété :** Deux droites d et d' d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont parallèles si, et seulement si, leurs pentes sont égales $m = m'$.

Démonstration. $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d et $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ m' \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d' .

Ainsi, les droites d et d' sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, ce qui équivaut à $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ m & m' \end{vmatrix} = m' - m = 0$, c'est à dire $m' = m$. ■



Deux droites confondues sont parallèles et elles ont des équations cartésiennes multiples l'une de l'autre.

$x - 2y + 1 = 0$ et $4x - 8y + 4 = 0$ sont les équations cartésiennes de 2 droites confondues, car $4(x - 2y + 1) = 4x - 8y + 4$.

Propriété :

- Si deux droites d et d' sont sécantes, alors les coordonnées de leur point d'intersection est l'unique couple solution du système formé par une équation de d et une équation de d' .

- Résoudre le système $(S) \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$, revient à étudier l'intersection de deux droites du plan.

Le système (S) admet soit une unique solution, soit aucune solution, soit une infinité de solutions.

